

Teorema:

Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Rightarrow \forall \alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ continua}$$

$$\text{e inyectiva} \quad f \circ \alpha(0) = a, \quad \lim_{t \rightarrow 0} f \circ \alpha(t) = b.$$

Dem:

Sea $\epsilon > 0$ dado. $\exists \delta > 0$ tq $f(B_\delta(a) - \{a\}) \subseteq (b - \epsilon, b + \epsilon)$

Como α es continua $\wedge$ inyectiva $\exists \delta' > 0$ tq $\alpha((- \delta', \delta') - \{0\}) \subseteq B_\delta(a) - \{a\} \Rightarrow f \circ \alpha((- \delta', \delta') - \{0\}) \subseteq (b - \epsilon, b + \epsilon). \square$

Ejercicio

$$i) \alpha(t) = (t^2 - 1, t + 3)$$

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$$

Calcule $f \circ \alpha(t) = ?$

$$ii) F(x, y) = (x^2 - y, xy)$$

$$G(x, y) = (\sin x, \cos y, x + y), \quad G \circ F = ?$$

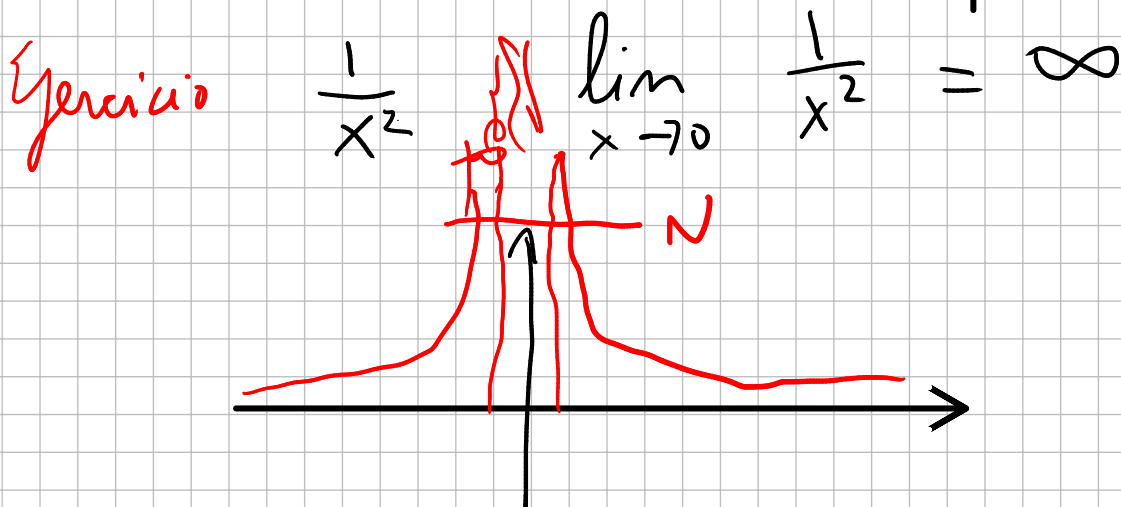
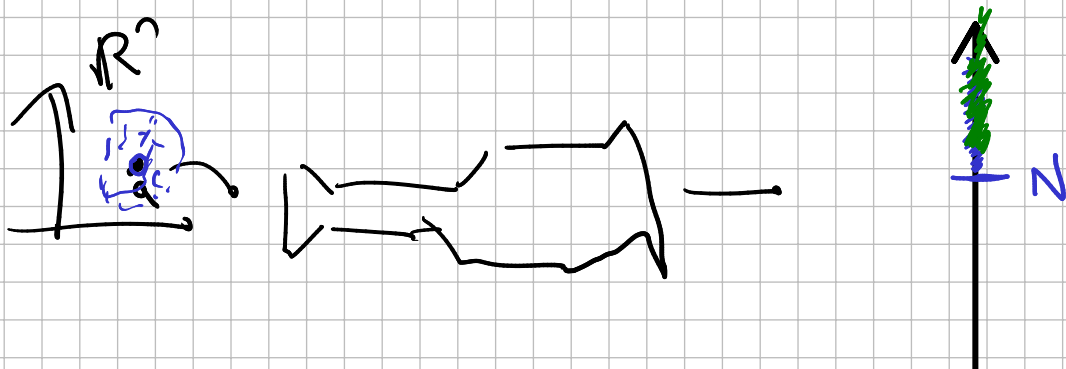
$$G \circ F(x, y) = G(F(x, y)) = G(x^2 - y, xy) \\ = (\sin(x^2 - y), \cos(xy), x^2 - y + xy) - \square$$

Obs: $\Delta F \circ G(x, y) = F(G(x, y))$ No se puede! ∇

Def: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty : \Leftrightarrow \forall N > 0,$$

$$\exists \delta > 0 \quad \text{t.q.} \quad f(B_\delta(a) - \{a\}) \subseteq (N, \infty)$$



Ejercicios

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x+y} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 (\cos \theta \sin \theta)}{r (\cos \theta + \sin \theta)} = 0$$

$\frac{\cos \theta \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$ es acotado pues es continua y periódica

$$ii) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{3x^2 + 2y^2} =$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{r^2 (3 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta)} \neq \frac{1}{3 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta}$$

θ depende de (x,y)

Pero si $\theta = \theta_0$ constante $\Rightarrow$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{r^2 (3 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta)} = \frac{1}{3 \cos^2 \theta_0 + 2 \sin^2 \theta_0}$$

Para los caminos $\pi/4, \pi$

$$\alpha(r) = (r \cos \theta_0, r \sin \theta_0)$$

$$\beta(r) = (r \cos \theta_1, r \sin \theta_1)$$

$f \circ \alpha$ y $f \circ \beta$ tienen límites diferentes

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{3x^2 + 2y^2}$; Si nos vamos a $(0,0)$ por eje x (esto es equivalente a $\alpha(t) = (t, 0)$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3} = \lim_{t \rightarrow 0} f \circ \alpha(t)$$

Si nos vamos por el camino $\beta(t) = (0, t)$

$$\lim_{t \rightarrow 0} f \circ \beta(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f(0, t) =$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$$

Diferenciabilidad

Casa pasada definimos $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en $p \in \mathbb{R}^n$
si existe $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ transf. lineal tq

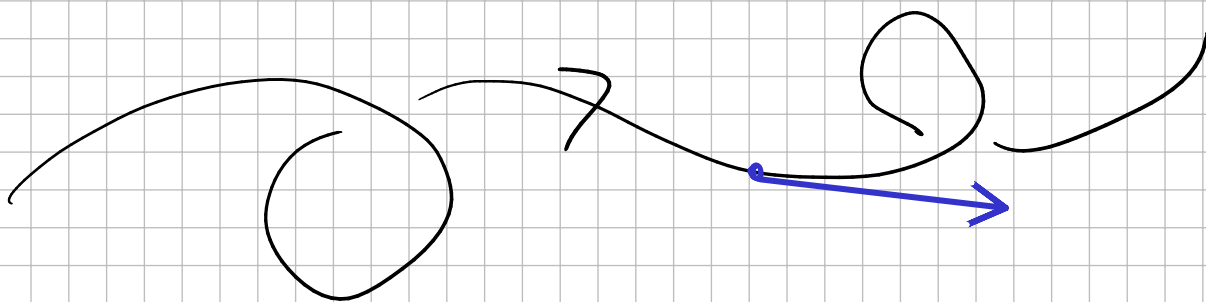
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(p+h) - F(p) - Th}{\|h\|} = 0$$

La intuición es que función diferenciables son funciones que se pueden aproximar por **funciones lineales**

Caso: $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$

Son curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^n$.

Intuición: α es diferenciable en $t=a$ admite velocidad instantánea.



Ejercicio i) Encuentre la función lineal que aproxima a $\beta(t) := (1-t^2, t^3 - 2t)$ en $t=1$

ii) Encuentre la recta tangente a $\beta(t)$ en $\beta(1)$.

Caso $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Intuición: f es diferenciable en a si la gráfica de f tiene un plano tangente en a

Obs: Plano tangente es el análogo a recta tangente...

